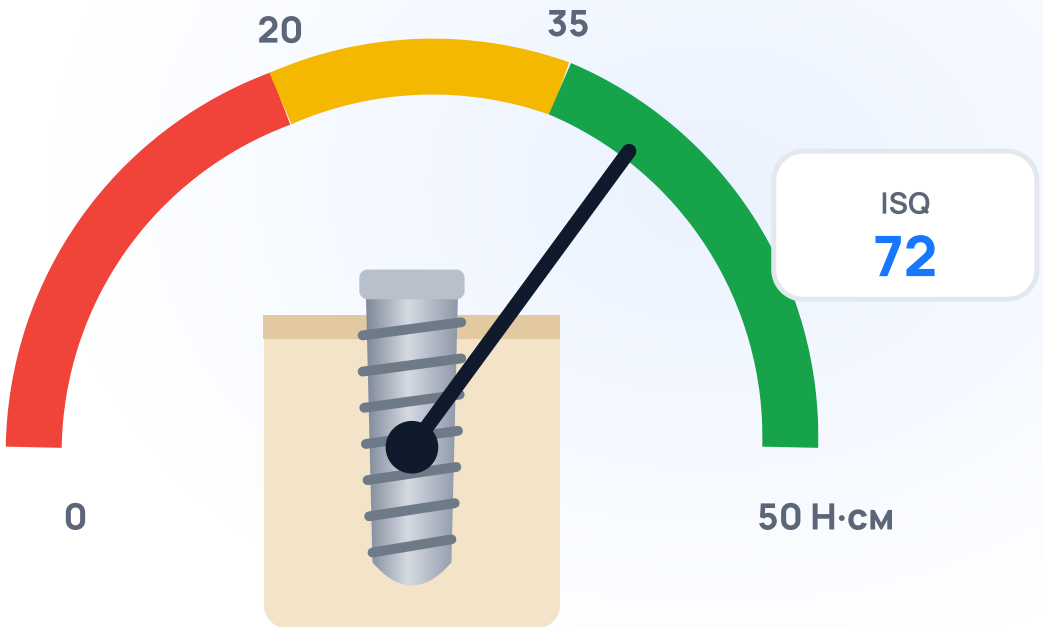
06

Торк и первичная стабильность

Какой торк нужен под какую нагрузку и что делать, если имплант встал слабее или туже, чем вы ждали.



ЖТ
Калменов Жаксыбек Туйчиевич
имплантолог · хирург-стоматолог · ортопед · 30 лет практики

01 Две стабильности

Имплант держится в кости двумя способами. Первый вы создаёте руками на операции, второй строит кость за несколько недель.

1 Первичная

Механическая. Резьба зажата в кости сразу после установки. Её дают плотность кости, форма импланта и то, как подготовлено ложе.

Со временем снижается: кость вокруг резьбы перестраивается.

2 Вторичная

Биологическая. Новая кость нарастает на поверхность импланта: это и есть остеоинтеграция.

Растёт в течение недель после операции.

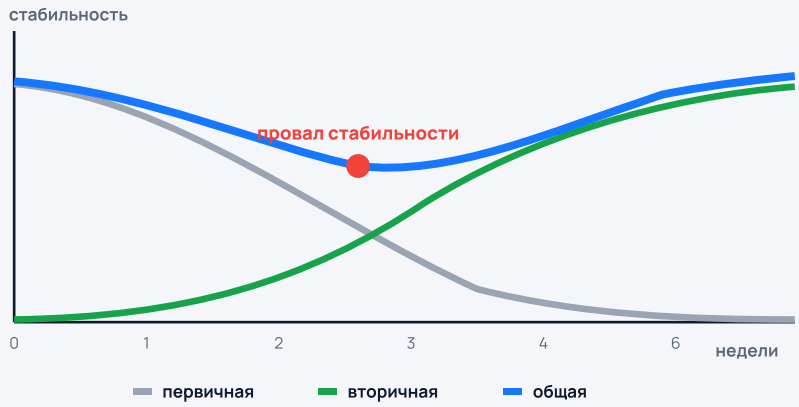


Рис. 1. Первичная стабильность падает, вторичная растёт. Минимум общей стабильности приходится примерно на 3–4 неделю: в это время имплант уязвимее всего к нагрузке. Схема, без точного масштаба.

Что даёт первичную стабильность

ФАКТОР	КАК ВЛИЯЕТ
Плотность кости	Толстый кортикальный слой и плотная трабекулярная кость (D1–D2) держат лучше, мягкая кость D4 хуже.
Подготовка ложа	Ложе уже импланта (недопрепарирование) повышает торк в мягкой кости. Разбитое или овальное ложе снижает.
Форма импланта	Конический корпус и агрессивная резьба дают больше стабильности в мягкой кости, чем цилиндр.
Кортикальная опора	Захват кортикального слоя у гребня и, где это безопасно, у верхушки.

02 Как измерить

Ощущение «вроде стоит» обманывает. Нужна цифра, которую можно записать в протокол операции.

Торк установки

Сила сопротивления в момент, когда имплант доходит до позиции. Видна на физиодиспенсере или на динамометрическом ключе, в Н·см.

Записывайте пиковое значение в конце установки, а не в середине.

ISQ

Коэффициент стабильности по резонансно-частотному анализу, шкала от 1 до 100. Датчик крепится к импланту, измерение занимает секунды.

Измеряют в двух направлениях и записывают меньшее значение. Повторное измерение перед нагрузкой показывает, как идёт интеграция.

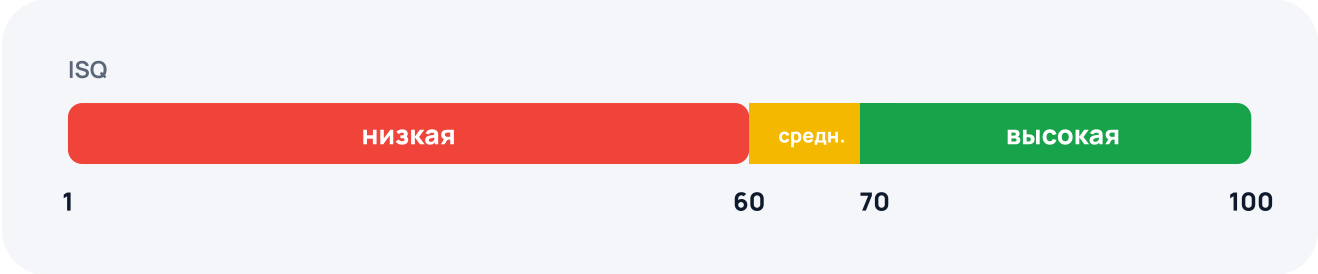


Рис. 2. Ориентиры ISQ, принятые в клинической практике. Пороги у разных авторов отличаются на несколько единиц. ПРОВЕРИТЬ ВРАЧУ

Ориентиры: стабильность и нагрузка

СТАБИЛЬНОСТЬ	ТОРК, Н·СМ	ISQ	ЧТО ДЕЛАТЬ С НАГРУЗКОЙ
Низкая	менее 15–20	менее 60	Погружное заживление под заглушкой, срок дольше обычного, контроль ISQ перед раскрытием.
Средняя	20–35	60–70	Ранняя или обычная нагрузка. Формирователь возможен, если нет риска давления от протеза.
Высокая	35 и выше	выше 70	Можно рассматривать немедленную нагрузку при остальных условиях: окклюзия, шинирование, пациент без бруксизма.

Пороги взяты как распространённые клинические ориентиры, единого стандарта нет. Решение о нагрузке принимает врач по совокупности: кость, позиция, тип конструкции, пациент. ПРОВЕРИТЬ ВРАЧУ

Сроки нагрузки по консенсусу ITI

Немедленная: в течение 1 недели после установки. **Ранняя**: от 1 недели до 2 месяцев. **Обычная**: после 2 месяцев.

03 Имплант прокручивается

Порядок действий, пока пациент в кресле.

1 · ПРИЧИНА	Мягкая кость D4 сзади на верхней челюсти, ложе, разбитое фрезой, которая «гуляла», или свежая лунка. Откройте КТ ещё раз: есть ли запас по ширине и высоте.
2 · ЦИФРЫ	Пиковый торк и ISQ. Низкие значения: о немедленной нагрузке не думаете.
3 · ШИРЕ / ДЛИННЕЕ	Имплант на размер шире, если с губной стороны остаётся не меньше 1,5–2 мм кости. Длиннее, если ниже есть кость и до анатомических структур остаётся безопасный запас.
4 · ЗАГЛУШКА	Шире и длиннее нельзя: заглушка, ушить наглухо, погружное заживление с увеличенным сроком. Без формирователя и временной коронки.
5 · УДАЛИТЬ	Имплант вращается свободно, без сопротивления. Удалить, заполнить ложе костным материалом, повторная установка через несколько месяцев. срок: ВРАЧ
6 · ПРОТЕЗ	Съёмный протез пациента давит на зону операции. Сточить базис над имплантом в этот же визит, при необходимости мягкая подкладка.
7 · КОНТРОЛЬ	Стабильность перед раскрытием. Выросла: формирователь. Имплант крутится: удаление без «понаблюдаем».



Рис. 3. Три решения при низкой первичной стабильности: имплант шире, погружное заживление под заглушкой, удаление и заполнение ложа.

04 Торк слишком высокий

Бывает в плотной кости D1: имплант встаёт до позиции с усилием на пределе мотора.

Данные о вреде высокого торка противоречивы. В части исследований торк выше 50 Н·см не ухудшал выживаемость, в других был связан с большей резорбцией кортикального слоя у шейки. Чёткого безопасного предела в литературе нет.

Предел, который нельзя превышать, задаёт производитель вашей системы: перекрут деформирует внутреннее соединение и может расколоть тонкую стенку.

Что делать

- Мотор остановился раньше позиции: выкрутить имплант.
- Пройти финальной фрезой ещё раз, зенковкой и метчиком у гребня.
- Установить заново, без «дожимания» ключом выше предела системы.
- Охлаждение физраствором на всех этапах.

Профилактика низкой стабильности в мягкой кости

- **Недопрепарирование:** финальная фреза на шаг меньше по протоколу системы.
- **Остеотомы или остеоденсификация** вместо части фрез: кость уплотняется, а не удаляется.
- **Конический имплант с агрессивной резьбой** в зоне D3–D4.
- **Контроль оси пилотной фрезы** пином: «гуляющая» фреза разбивает ложе.

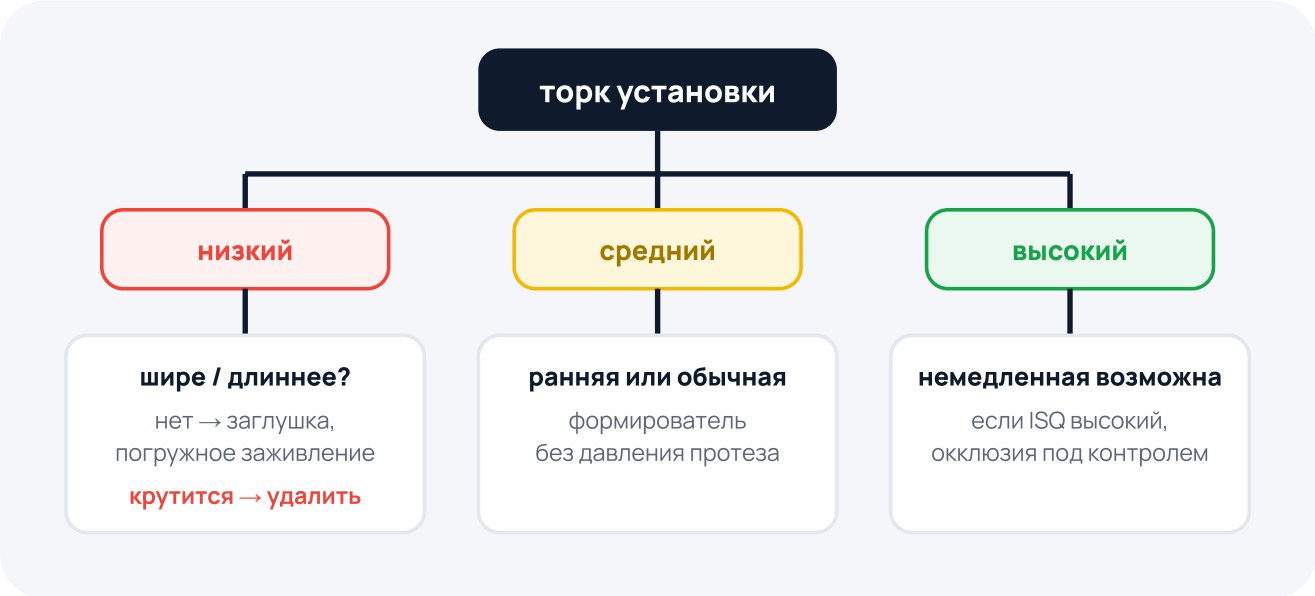


Рис. 4. Блок-схема решения после установки. Пороги «низкий / средний / высокий» смотрите в таблице на странице 3.

Ошибка новичка

Поставить формирователь или временную коронку на имплант с низким торком, «чтобы пациент не ходил с дыркой». Микродвижения больше 50–150 микрон в период заживления ведут к фиброзной инкапсуляции вместо костной интеграции.

05 Протокол в карту

Заполните после каждой установки. Через 50 имплантов эта таблица покажет, где вы теряете стабильность.

ЗОНА	КОСТЬ	ИМПЛАНТ	ТОРК	ISQ	ЗАЖИВЛЕНИЕ	НАГРУЗКА
	D1 D2 D3 D4	⌀ ____ × ____	____ Н·см	____ / ____	погружное / формирователь	немедл. / ранняя / обычная
	D1 D2 D3 D4	⌀ ____ × ____	____ Н·см	____ / ____	погружное / формирователь	немедл. / ранняя / обычная

Из практики

[КЕЙС ВРАЧА: зона и кость, какой торк получили, какое решение приняли на операции, чем закончилось через 3–6 месяцев]

Запомнить

1. Записывайте торк и ISQ в каждом протоколе операции, ощущение «стоит» не считается.
2. Низкая стабильность: погружное заживление и никакой нагрузки, включая съёмный протез.
3. Высокий торк ограничивает инструкция системы: выше предела не дожимайте, а пройдите ложе ещё раз.

Источники

1. Gallucci G. O. и соавт. Implant placement and loading protocols in partially edentulous patients: ITI Consensus Report. Clin Oral Implants Res, 2018.
2. Sennerby L., Meredith N. Implant stability measurements using resonance frequency analysis. Periodontology 2000, 2008.
3. Raghavendra S. и соавт. Early wound healing around endosseous implants: a review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants, 2005.
4. Szmukler-Moncler S. и соавт. Timing of loading and effect of micromotion on bone–dental implant interface. J Biomed Mater Res, 1998.
5. Trisi P. и соавт. Implant micromotion is related to peak insertion torque and bone density. Clin Oral Implants Res, 2009.
6. Khayat P. G. и соавт. Clinical outcome of dental implants placed with high insertion torques (up to 176 Ncm). Clin Implant Dent Relat Res, 2013.
7. Misch C. E. Contemporary Implant Dentistry. Mosby.

Материал предназначен для стоматологов и носит образовательный характер. Он не заменяет клиническое обучение, инструкцию производителя имплантационной системы и решение лечащего врача с учётом анамнеза конкретного пациента. © Калменов Ж. Т. Распространение без согласия автора запрещено.